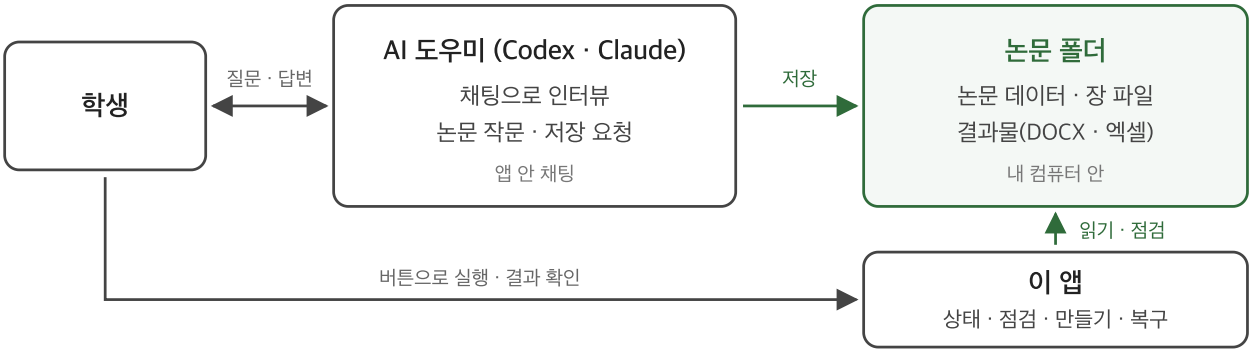
KNUAF-Dev · 창업논문 작성 도우미 사용 안내 (학생용)

논문은 AI 도우미가 채팅으로 인터뷰하며 써요. 이 앱은 그 옆에서 저장 상태와 점검 결과를 보여 주고, 버튼으로 결과물을 만들어요.

1. 이 툴은 무엇인가요

먼저 이것만은 꼭 알아 두세요.

- **논문을 쓰는 건 AI 도우미(Codex 또는 Claude Code)예요.** 도우미가 채팅으로 질문하고, 답을 들으며 논문을 써요. 인터뷰 답변도 채팅에서 해요.
- **이 앱은 논문을 쓰지 않아요.** 도우미가 저장한 내용을 읽어서 저장 상태, 점검 결과, 만들어진 파일을 보여 줘요. 자동 점검과 파일 만들기, 복구는 버튼으로 실행해요.
- **AI 도우미는 이 앱 안에서 열어요.** "내 논문" 화면에서 ChatGPT 또는 Claude와 채팅해요.
- 명령어나 JSON은 몰라도 돼요.



2. 준비물

- **Mac 또는 Windows PC** — macOS 14 이상, 또는 Windows 10/11 64비트예요.
- **Microsoft Word, Excel** (선택) — 최종 문서를 실제로 열어 보고 렌더할 때 써요. 없어도 논문 쓰기는 돼요.
- **ChatGPT 계정 또는 Claude 계정** — ChatGPT 채팅은 ChatGPT 로그인으로 써요. Claude에는 Pro, Max 같은 **유료 요금제** 계정이 필요해요. 둘 중 하나만 있어도 시작할 수 있어요. **Claude나 ChatGPT의 추가 사용(크레딧)은 켜지 마세요.** 종량제로 돈이 나갈 수 있으니 기본 상태로만 써요.
- **Codex 또는 Claude Code** — **Windows 설치본에는 Codex 가 함께 들어 있어 따로 설치하지 않아요**(처음 한 번 ChatGPT 로그인만). 맥은 터미널에서 `npm i -g @openai/codex` 로 직접 설치해요. Claude Code 는 어느 쪽이든 직접 설치해요 — `curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash`.

3. 설치

macOS

1. `KNUAF Thesis Helper-….dmg` 를 열어요.

2. 앱을 **응용 프로그램** 폴더로 끌어다 놓아요.

Windows

1. 릴리스에서 `knuaf-dev-….exe`를 내려받아 두 번 눌러요. **Chrome으로 받기를 권해요.** Edge에서 "일반적으로 다운로드되지 않습니다"로 막히면 항목 옆 ⋯ → **유지**를 누르거나 Chrome으로 받아 봐요.
2. **"Windows의 PC 보호"** 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행**을 눌러요. "추가 정보"가 안 보이면 파일을 오른쪽 클릭 → **속성** → **차단 해제** → **확인** 뒤 다시 실행해요.
3. 실행 중인 knuaf-dev에서 작업을 저장하고 앱을 닫아요. 옛 앱이 열려 있으면 제거 중 강제로 닫힐 수 있어요. 설치는 바로 진행돼요. 예전에 **모든 사용자(Program Files)**로 설치한 판이 있으면 제거를 위해 관리자 확인 창이 떠요. **예**를 누르면 옛 판을 제거하고 새 판을 내 계정에 설치해요. 확인을 **취소하면 새 판은 설치되지만 옛 판과 그 바로가기(바탕 화면·시작 메뉴)가 남을 수 있어요.** 옛 바로가기는 설정 → 앱 → 설치된 앱에서 이전 버전의 knuaf-dev를 제거하면 사라져요. 논문 자료와 앱 데이터는 지우지 않아요.
4. 옛 판 제거 중 취소가 아닌 오류가 나면 설치가 중단돼요. 실행 중인 앱을 닫고 설치 파일을 다시 실행해요. 설치가 끝나면 새 앱이 자동으로 열리고, 바탕 화면과 시작 메뉴에 새 바로가기가 생겨요. (앱을 관리자 권한으로 실행하지 마세요.)
5. 첫 화면에서 **쓰고 있는 AI를 연결**해요. ChatGPT 계정으로 로그인하거나, 이미 설치한 Claude Code를 연결해요. 이때 **Claude나 ChatGPT의 추가 사용(크레딧 충전)은 켜지 마세요.** 종량제로 추가 요금이 나갈 수 있으니 기본 정액 요금제나 기본 상태로만 사용해요.

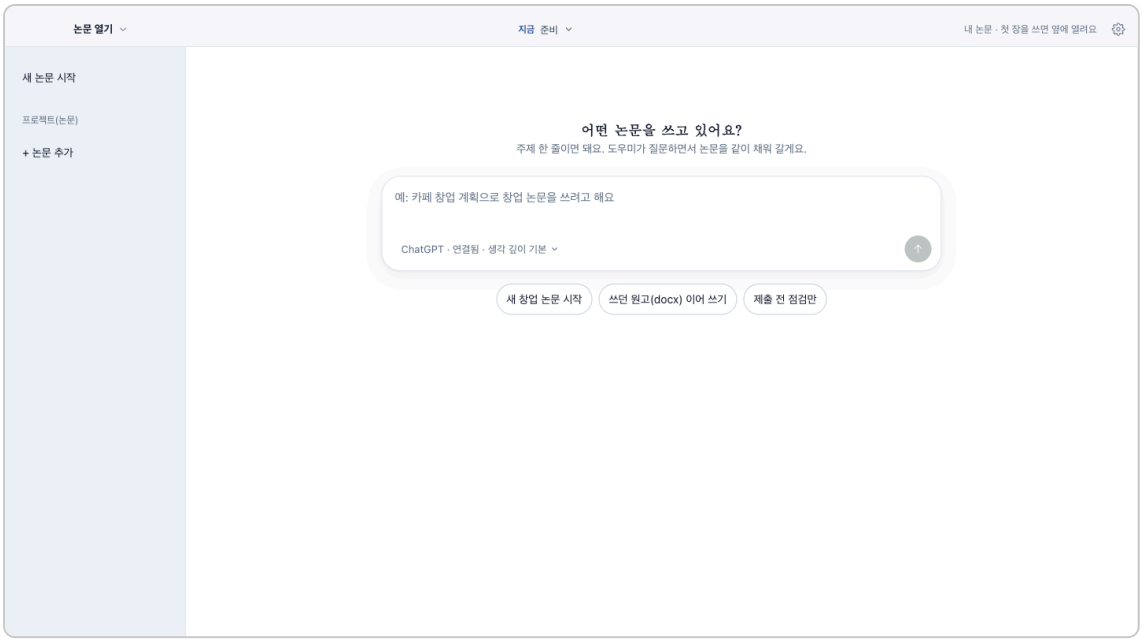
사진과 함께 보려면 설치 안내 (Windows)를 봐요.

4. 처음 실행

앱은 아직 서명이 없어서 처음에는 경고가 나올 수 있어요.

- **macOS 14 이하**: 응용 프로그램에서 앱을 **오른쪽 클릭** → **열기** → **열기**.
- **macOS 15 이상**: 한 번 실행을 시도한 뒤 **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안** 맨 아래에서 **그래도 열기**.
- **Windows**: **"Windows의 PC 보호"** 창이 뜨면 **추가 정보** → **실행**을 눌러요. 설치할 때와 같은 창이에요. 자세한 순서는 설치 안내 (Windows)에 있어요.

두 번째부터는 그냥 실행하면 돼요.



5. 폴더 열기

앱을 열면 바로 대화창이 보여요. 첫 메시지를 보내면 논문 파일을 둘 곳을 한 번 물어요.
무엇을 쓸지 막막하면 입력칸 아래 제안 단추를 눌러 첫 문장을 채우고, 주제나 상황을 덧붙여 보낼 수 있어요. 이미 적은 글은 지우지 않고 제안 문장을 덧붙여요.
쓰던 원고(docx) 이어 쓰기는 기존 대화를 여는 단추가 아니라 원고에 관한 새 요청이에요. 원고가 있는 폴더는 메시지를 보낸 뒤 **내 폴더 고르기**로 선택하세요.
제출 전 점검만도 점검 요청 문장을 채우는 단추예요. 자동 점검 결과는 논문을 연 뒤 **점검**에서 확인할 수 있어요.
앱이 만들어 둘게요를 고르면 `문서/knuaf-dev/논문 이름`에 새 폴더를 만들어요. 이름은 고치거나 그대로 쓸 수 있어요.
처음 여는 논문 폴더에서는 어디서 열었든 한 번 권한 방식을 물어요. **항상 허용**은 모든 논문 폴더에서 도우미의 요청을 자동 승인해요. 파일을 고치거나 논문 폴더 밖에 영향을 주는 명령도 포함돼요. **매번 묻기**는 모든 논문 폴더에서 요청을 확인하고, 예전에 허용한 폴더별 예외도 해제해요. **설정 → 도우미 연결**에서 전역 선택을 언제든 바꿀 수 있어요.
Windows에서는 첫 폴더를 열기 전에 임시 파일을 만들고 지워 쓰기 가능한지 확인해요. 만들 수 없으면 폴더를 열지 않고 **내 폴더 고르기**와 다시 시도할 방법을 안내해요.
macOS에서 문서 폴더 접근 창이 뜨면 허용해 주세요. 거절해 새 폴더를 만들지 못했다면 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안에서 이 앱의 문서 폴더 접근을 허용한 뒤 다시 만들거나, 다른 폴더를 골라요.
Word·Excel에서 권한이 필요하면 macOS가 허용을 물을 수 있어요. 창이 뜨면 허용해 주세요. 거절한 경우 시스템 설정 → 개인정보 보호 및 보안 → 자동화에서 Word·Excel을 제어하려는 앱을 허용한 뒤, 지금 하려던 작업을 다시 시도해요.
이미 쓰던 폴더가 있으면 **내 폴더 고르기**를 눌러요. 최근 논문은 왼쪽 **프로젝트(논문)**에서 다시 열 수 있어요.
폴더 위치는 목록의 **Finder에서 열기**(Windows에서는 **파일 탐색기에서 열기**)로 확인해요. 좁은 창에서는 왼쪽 위 **프로젝트 목록** 단추로 목록을 열고, 목록 바깥을 눌러 닫아요.

6. 작업 준비 (자동)

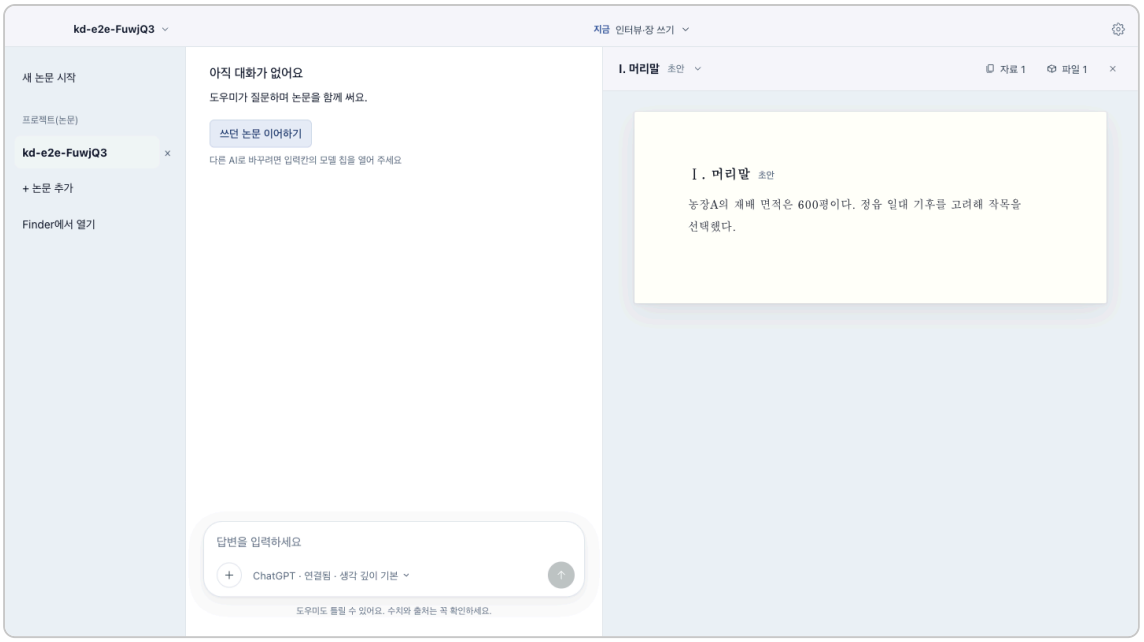
폴더를 열면 점검과 파일 만들기에 필요한 도구를 논문 폴더 안 `.venv`에 자동으로 준비해요.
준비가 안 되면 화면에 알림이 뜨고, **설정** → **문제 해결** → **준비 상태** → **패키지 준비**에서 다시 시도할 수 있어요.
컴퓨터의 다른 Python은 건드리지 않아요. 인터넷이 없어도 앱 안에 들어 있는 파일로 설치돼요.



7. 내 논문 화면에서 인터뷰하기

내 논문 화면이 인터뷰와 작문이 일어나는 곳이에요. 앱이 규칙집을 논문 폴더 안의 도우미 설정 폴더에 자동으로 넣어 둬요. 도우미가 논문을 어떤 순서와 형식으로 쓸지 적힌 파일이에요. 내 자료는 옮기지 않아요.

입력칸의 모델 칩에서 ChatGPT 또는 Claude를 연결하고 바꿀 수 있어요. 처음 연결할 때는 모델 칩 안의 로그인 단추를 눌러 브라우저에서 로그인해요.
Enter는 전송, Shift+Enter는 줄바꿈이에요. AI 회사를 바꾸면 다른 회사와 나눈 대화는 이어서 볼 수 없지만 논문 파일과 진행 상황은 그대로예요.



고른 AI는 기억해요. 바꾸려면 입력칸의 모델 칩을 열어요.
모델 칩의 추천은 계정에서 고를 수 있는 모델을 기준으로 표시해요. 같은 이름의 모델이 여러 세대이고 세대를 읽을 수 있으면 최신 세대에 추천을 붙여요.

모델 칩에 **모델 다시 선택 필요**가 뜨면 저장된 모델이 다른 AI 회사로 연결되는 모델이에요. 앱이 임의로 계정 기본값으로 바꿔 보내지 않아요. 칩을 열어 ChatGPT 모델이나 **안 고름(계정 기본)**을 직접 고른 뒤 다시 보내 주세요. 목록을 불러오지 못해도 이 안내와 기존 설정은 유지돼요. 계정 기본 모델 자체가 다른 AI 회사로 연결되면 전송을 막으니, 목록에서 ChatGPT 모델을 직접 골라 주세요.

알아 두면 좋은 것:

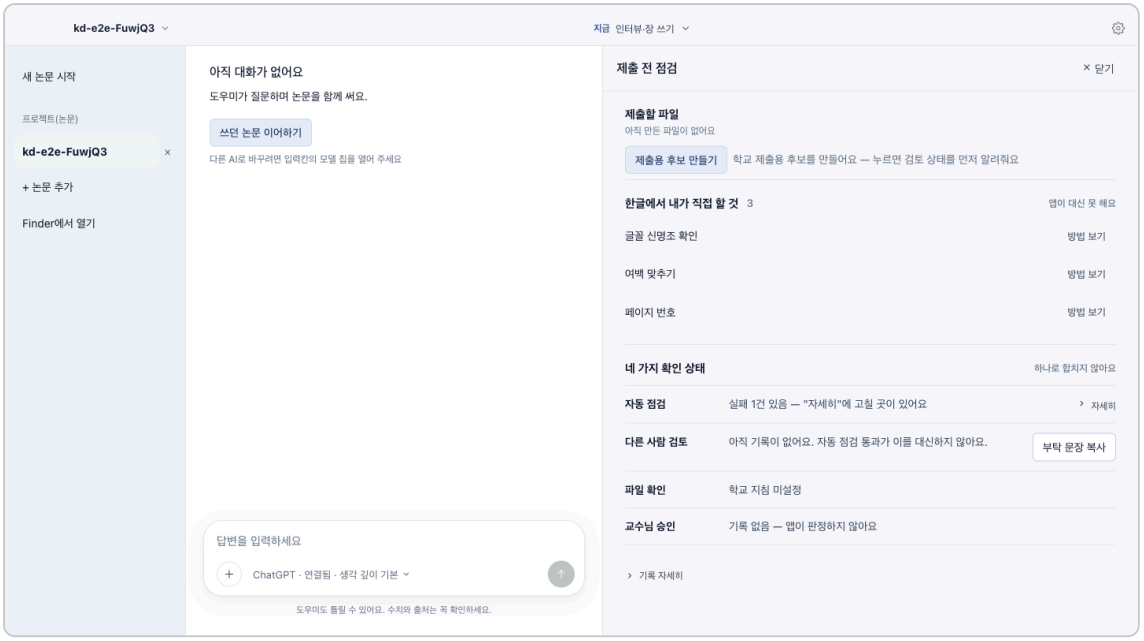
- 답변이 **전송 여부 불확실**로 표시되면 내용을 확인한 뒤 **다시 보내기**를 눌러요. 앱은 답변이 도우미에게 닿았는지 스스로 판단하지 않아요.
- 도우미가 답변을 만들거나 터미널이 막 출력을 낸 동안에는 저장·점검 버튼이 잠시 막혀요("AI 도우미가 작업 중이에요"). 답변이 끝나거나 터미널 출력이 멈춘 뒤 다시 누르면 돼요.
- 반대로 앱이 저장·점검을 하는 동안에는 채팅 전송이 잠시 막혀요. 끝난 뒤 보내면 돼요.
- 도우미가 저장할 때마다 **점검** 화면이 새로 바뀌어요.

예전 방식으로 macOS 터미널 창을 따로 열고 싶으면 **설정** → **도우미 연결** → **앱 밖 터미널로 도우미 열기**를 써요. 그 경우 인터뷰 답변은 따로 열린 터미널 창에서 해요.

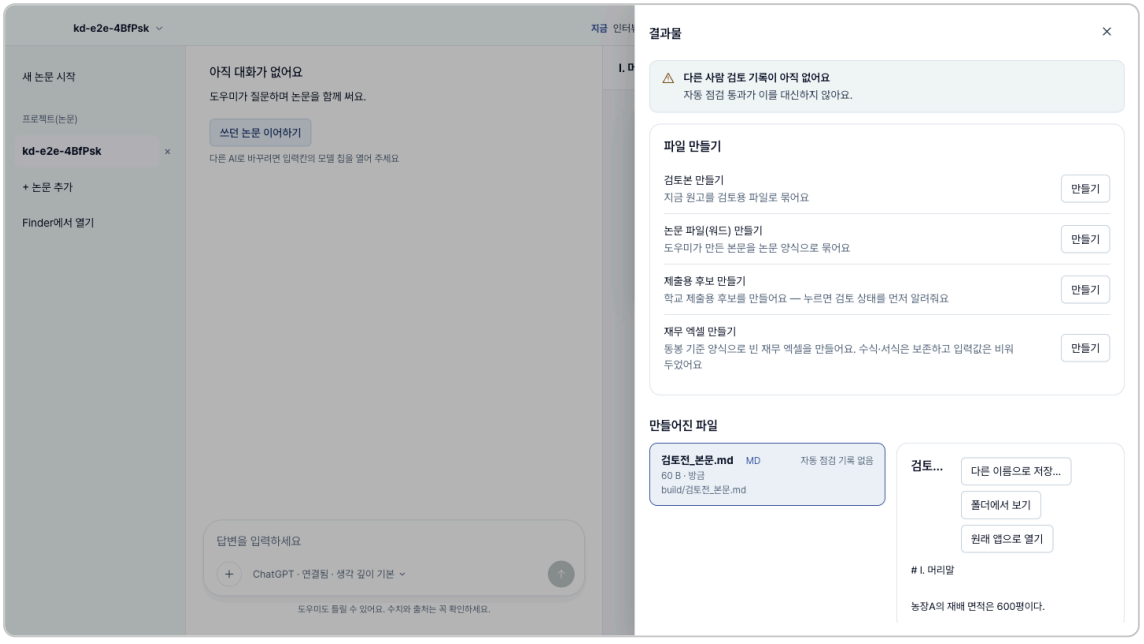
8. 화면 안내

왼쪽에는 최근 프로젝트가 보여요. 대화 옆의 **내 논문**에서 본문을 읽고, 자료·결과물·점검·설정은 작업 공간 위에 열어요.

화면	보여 주는 것
내 논문	AI 도우미와의 인터뷰·작문, 저장된 논문 본문
자료	인터뷰에서 정해진 현재 작성물·재무 파일과 sources 폴더의 파일(현재 작성물·참고자료 구분), 파일 첨부
결과물	build 폴더에 만들어진 DOCX·엑셀·PDF·메모의 목록과 미리보기, 다른 이름으로 저장
점검	내가 해야 할 일 · 고칠 곳 · 아직 확인 못 한 것, 그리고 자동 점검·다른 사람 검토·파일 확인·교수님 승인 네 가지를 따로
설정	폴더, 도우미 연결, 문제 해결, 고급 도구, Python 실행기, 규칙집·앱 업데이트와 앱 정보

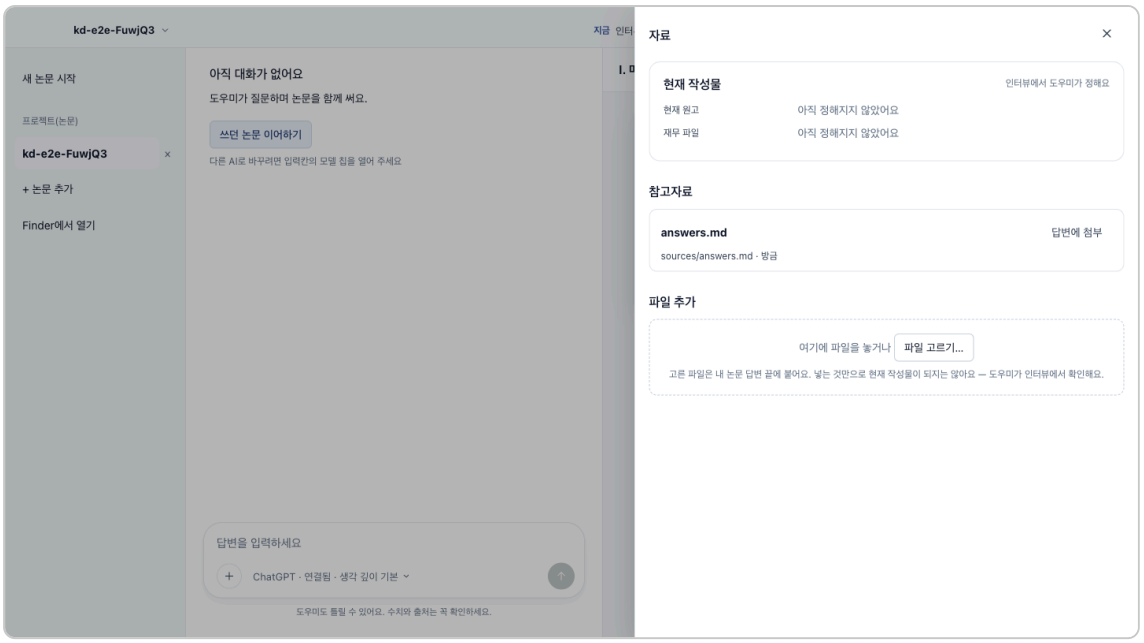


독립검토 미실행 알림은 점검 화면의 "다른 사람 검토" 줄과, 제출용 파일을 만들거나 결과물을 저장하려는 지점에 떠요. 아직 작성자와 다른 사람이 내용을 검토한 기록이 없다는 뜻이에요. 자동 점검 통과와는 별개예요.



9. 자료 넣기

자료 화면은 인터뷰에서 정해진 현재 작성물과 참고자료를 구분해 보여 줘요.



- **현재 작성물** — 인터뷰에서 도우미가 확인한 현재 원고와 재무 파일이에요. 아직 안 정해졌으면 "아직 정해지지 않았어요"로 보여요. 어떤 파일이 현재 작성물인지는 인터뷰에서만 정해져요.
- **참고자료** — 논문 폴더 안 `sources` 폴더의 파일이에요. 현재 작성물로 정해진 파일에는 따로 표시가 붙어요.
- **파일 추가** — **파일 고르기**… 버튼이나 화면에 끌어다 놓기로 파일을 골라요. 고른 파일의 경로가 "내 논문" 답변 끝에 붙고 내 논문 화면으로 가요. **파일을 넣는 것만으로 현재 작성물이 정해지지 않아요.** 도우미가 인터뷰에서 확인해요. 파일 목록의 **답변에 첨부**로 이미 있는 파일을 보낼 수도 있어요.

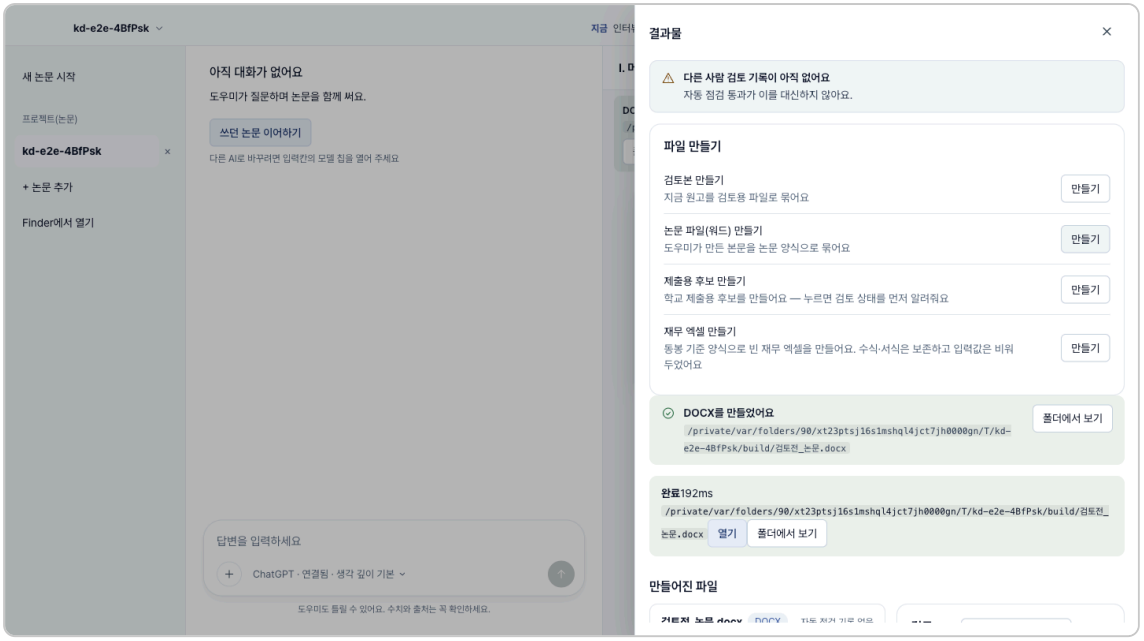
10. 결과물 보기·저장

결과물 화면 맨 위의 **파일 만들기**에서 검토본·논문 DOCX·제출용 후보·재무 엑셀을 만들어요. **재무 엑셀 만들기**는 현재 재무 파일이 정해져 있으면 그 파일의 입력값과 수식을 보존한 새 사본을 만들고, 없으면 앱에 동봉한 빈 기준 양식을 써요. 원본과 기존 결과물은 덮어쓰지 않아요. 동봉 양식은 머리글·항목명·단위·안내를 남기고, 숫자 입력값과 예시 농장·작목·날짜 등은 비워 두었어요. 입력값 채우기와 실제 Excel 재계산·본문 대조는 별도로 필요해요. 아래 목록은 `build` 폴더에 만든 파일을 보여 줘요. 왼쪽 목록에서 고르면 오른쪽에 미리보기가 떠요. 대화·자료·점검에 나온 논문 파일을 눌러도 같은 앱 안 미리보기가 열려요.

- PDF — 바로 페이지를 넘겨 볼 수 있어요.
- DOCX — 문서 내용을 앱 안에서 읽어요. 표와 글자 모양은 대부분 보이지만, 그림·수식·복잡한 서식은 원본과 다를 수 있어요. 일부 그림이나 수식을 앱에서 표시하지 못하면 안내를 보여 줘요. 정확한 모양은 **원래 앱으로 열기**로 확인해 주세요.
- **엑셀(XLSX)** — 시트를 골라 표로 읽어요(읽기 전용). 수식이 실제 Excel 재계산을 거치지 않았으면 경고가 붙어요.
- **메모(Markdown·TXT·CSV)** — 내용을 그대로 읽어요. 긴 파일은 앞부분만 보여 줘요.
- **그림(PNG·JPG)** — 앱 안에 표시해요.

- **한글(HWP·HWPX)** — 앱 안에서는 미리보기 어려워요. **원래 앱으로 열기**를 눌러 확인해 주세요.

지원하지 않는 파일은 자동으로 실행하지 않아요. **원래 앱으로 열기** 또는 **폴더에서 보기**를 직접 선택할 수 있어요. 파일에는 **다른 이름으로 저장…**, **폴더에서 보기**, **원래 앱으로 열기**가 있고, 자동 점검 기록이 있는 파일은 통과/실패 표시도 붙어요. 논문 폴더 밖이나 이미 없어진 파일은 미리 열지 않고, 결과물 화면에서 다른 파일을 확인하도록 안내해요.



11. 업데이트 (규칙집과 앱)

새로운 규칙집이나 앱 새 판이 나오면 앱 안에서 확인하고 업데이트할 수 있어요.

규칙집 업데이트

도우미가 논문을 쓸 때 따르는 규칙집이 새로 나오면 **설정** → **앱 정보** → **업데이트** 칸에서 확인할 수 있어요.

- **업데이트하기**: 새 규칙집이 있으면 **업데이트** 단추가 나타나요. 서명이 확인된 안전한 규칙집 묶음만 받아 설치해요.
- **작업이 진행 중일 때**: 도우미의 답변이나 진행 중인 작업이 끝나기를 잠시 기다려요. 만약 업데이트하지 못했다는 안내가 나오면 작업이 끝난 뒤 **다시 시도**를 눌러 주세요.
- **실패 시 자동 복구**: 내려받기나 규칙집 교체에 실패하면 이전 판이나 앱에 원래 들어 있던 판으로 자동으로 되돌아가요.
- **이전 규칙집으로 되돌리기**: 업데이트한 규칙집을 쓰고 있을 때는 **이전 규칙집으로** 단추가 나타나요. 단추를 누르면 보관된 이전 판(또는 앱에 원래 들어 있던 판)으로 되돌릴 수 있어요.
- **새 판 알림이 없거나 확인할 수 없을 때**: 업데이트 안내가 없어도 지금 규칙집은 그대로 쓸 수 있어요. 나중에 설정에서 다시 확인할 수 있어요.

앱 새 판 업데이트

새 앱 판이 나오면 창 맨 위 제목줄 오른쪽 끝에 **업데이트** 단추가 나타나요(설정 아이콘에도 알림 점이 떠요).

- Windows: 창 맨 위 제목줄 오른쪽의 **업데이트** → 확인 창의 **지금 설치**를 누르면 앱이 닫혔다가 새 판으로 다시 열려요. 새 사용자 설치의 자동 업데이트는 관리자 확인 없이 진행돼요. (설치 때 옛 **모든 사용자** 판 제거를 취소했어도 자동 업데이트는 관리자 확인 없이 진행돼요.)
- macOS: 제목줄 오른쪽의 **업데이트** 단추를 누르고 **내려받기 페이지 열기**를 눌러 브라우저에서 새 설치 파일(.dmg)을 받아 설치해요. 처음 열 때는 앞서 안내한 **시스템 설정** → **개인정보 보호 및 보안**의 **그래도 열기**로 열어요.
- **새 판 알림이 없거나 확인할 수 없을 때**: 새 앱 알림이 없어도 지금 앱은 그대로 쓸 수 있어요. 나중에 설정에서 다시 확인할 수 있어요.

업데이트가 막혔을 때 (관리자 권한 실행 뒤)

- **앱을 관리자 권한으로 실행하지 마세요.**
- 이전에 앱을 관리자 권한으로 실행했거나 보관 공간의 사용자가 달라지면 제목줄에 **앱 업데이트 안내** 단추가 떠요. 이 단추를 누르면 "자동 업데이트를 사용할 수 없어요"라는 안내 창이 열려요.
- 이 안내 창에서 **내려받기 페이지 열기**를 눌러 GitHub에서 최신 설치 파일을 직접 받아 설치해 주세요. 이 상태가 계속되면 다음 업데이트도 같은 방법으로 설치해야 해요.

업데이트 뒤 앱이 열리지 않을 때

- 업데이트 도중 파일 교체가 실패하면 옛 앱으로 자동 되돌아간다고 보장하지는 않아요.
- 업데이트 뒤 혹시 앱이 열리지 않으면 GitHub 릴리스에서 설치 파일을 다시 받아 설치해 주세요.
- 앱을 다시 설치해도 내 논문 작업 폴더와 원고, 자료는 그대로 남아 있어요.

12. 막혔을 때

- **"다른 작업이 이 폴더를 잠그고 있어요"** — 도우미가 저장 중이면 잠깐 기다려요. 아무것도 안 돌고 있는데 계속 그러면 **설정** → **문제 해결** → **쓰기 잠금**에서 상태를 보고, "남은 잠금"이면 **잠금 해제**를 눌러요. 다른 컴퓨터의 잠금이거나 아직 살아 있는 작업의 잠금은 앱이 풀지 않아요.
- **이전 상태로 되돌리고 싶을 때** — **설정** → **문제 해결** → **이전 원고 스냅샷**에서 이전 기록으로 복원할 수 있어요. 복원 전에 지금 상태를 먼저 저장해 두니 되돌릴 수 있어요. 장 파일과 만들어진 문서는 그대로예요.
- **"작업 준비가 아직 끝나지 않았어요" 또는 "준비 중 문제가 생겼어요"** — **설정** → **문제 해결** → **준비 상태** → **패키지 준비**를 눌러요.
- **"AI 도우미가 작업 중이에요"라고 나올 때** — 도우미가 답변을 만들거나 터미널이 방금 출력을 낸 상태예요. 잠시 기다렸다가 다시 눌러요.
- **답변이 "전송 여부 불확실"로 표시될 때** — 답변이 도우미에게 닿았는지 앱이 알 수 없는 상태예요. 내용을 확인하고 메시지 옆의 **다시 보내기**를 눌러요.
- **앱이 작업 도중 종료됐다고 나올 때** — 내 논문 화면에 대화가 그대로 남아 있어요. 마지막 답변은 자동으로 다시 보내지 않으니, 필요하면 **다시 보내기**를 눌러요.
- **터미널의 도우미가 꺼졌을 때** — 내 논문 화면에서 **다시 시작** 또는 **이어서 하기**를 눌러요. 이전 대화를 이어갈 수 있어요.
- **업데이트를 확인할 수 없다고 나올 때** — 지금 규칙집과 앱은 그대로 쓸 수 있어요. 인터넷 연결을 확인하고 나중에 설정에서 다시 확인해 봐요.

- **"자동 업데이트를 사용할 수 없어요"라고 나올 때** — 앱을 관리자 권한으로 실행하지 마세요. 관리자 권한으로 실행한 뒤 보관 공간의 사용자가 달라져 자동 업데이트가 막혔을 수 있어요. 제목줄의 **앱 업데이트 안내** 단추를 누르면 이 안내 창이 열려요. 안내 창의 **내려받기 페이지 열기**를 눌러 최신 설치 파일을 받아 설치해요. 이 상태가 계속되면 다음 업데이트도 같은 방법으로 설치해야 해요.
- **업데이트 뒤 앱이 열리지 않을 때** — GitHub 릴리스에서 설치 파일을 다시 받아 설치해요. 논문 자료는 그대로 남아 있어요. (설치 도중 실패 시 옛 앱으로 자동 되돌아간다고 보장하지는 않아요.)
- **Windows에서 설치 파일을 내려받을 때 Edge가 막을 때** — "일반적으로 다운로드되지 않습니다"가 뜨면 항목 옆 ⋯ → **유지**를 눌러요. 그래도 안 되면 **Chrome 브라우저**로 내려받아요. PC 보호 기능이나 방화벽은 끄지 마세요.
- **Windows에서 처음 실행할 때 "Windows의 PC 보호"가 뜰 때** — **추가 정보** → **실행**을 눌러요. 창이 안 보이면 내려받은 파일을 오른쪽 클릭 → **속성** → **차단 해제** → **확인** 뒤 다시 실행해요. 사진과 함께 보려면 설치 안내 (Windows).
- 오류 메시지의 **자세히**를 열어 그 내용을 도우미에게 붙여 넣으면 대부분 해결돼요.

13. 이 앱이 절대 하지 않는 것

- 인터뷰 답변을 앱 데이터로 저장하지 않아요. 답변은 AI 도우미에게 전달되고, 논문 데이터에 반영하는 건 도우미예요.
- 논문 본문을 편집하지 않아요. (읽기 전용 미리보기만)
- 만든 파일을 덮어쓰지 않아요. 같은 이름이 있으면 새 이름을 제안해요.
- 다른 사람의 파일을 지우지 않아요.
- 교수 승인을 판정하지 않아요.
- 자료를 임의로 컴퓨터 밖으로 보내지 않아요. AI 도우미를 연결했을 때만 답변과 작업 폴더의 내용이 선택한 제공업체(OpenAI 또는 Anthropic)로 전송돼요.

14. 자주 묻는 질문

앱만으로 논문이 되나요?
이 앱 안에서 돼요. 논문은 AI 도우미가 채팅으로 인터뷰하며 쓰고, 도우미는 "내 논문" 화면에서 바로 쓸 수 있어요. 이 앱은 그 결과를 보여 주고 점검과 파일 만들기를 도와요.

인터넷이 필요한가요?
AI 도우미를 쓸 때는 필요해요. 앱 자체는 인터넷 없이도 돼요. 자동 점검, 결과물 만들기, 복구는 모두 내 Mac 안에서 돌아가요.

내 자료가 어디로 가나요?
앱 자체는 자료를 밖으로 보내지 않아요. AI 도우미를 연결하면 답변과 작업 폴더의 내용이 선택한 제공업체(OpenAI 또는 Anthropic)로 전송돼요. 인터뷰에서 말한 내용과 도우미가 읽은 파일이 여기에 들어가요.